Bitácora de Asistencia Técnica: Refinamiento de Frontend en R Shiny

Taller 3 · Grupo 10 — Facultad de Economía, Universidad de los Andes

2026-10-28

Proyecto:	Refinamiento y Modernización de Frontend sobre App Funcional en R Shiny (`Scripts/Punto_3/`)
Alcance de la sesión:	El procesamiento de datos (DNP, DANE, API NY Fed, SDMX BanRep), la serialización en `01_preparar_datos_shiny.R` y la versión base de la app se desarrollaron fuera de esta sesión. Este registro cubre únicamente el refinamiento visual del frontend
Skill en uso:	`shiny-modern-ui-toolkit` (`~/.gemini/config/skills/shiny-modern-ui-toolkit/SKILL.md`)
Repositorios base:	`rstudio/bslib` · `DivadNojnarg/outstanding-shiny-ui` · `dreamRs/shinyWidgets` · `JohnCoene/waiter`
Entorno local:	R 4.6.1 · Shiny 1.10+ · Bootstrap 5 (`bslib`) · Windows 11 PowerShell
Ventana de sesión:	`2026-10-28 19:12:04 -05:00` a `2026-10-28 22:52:19 -05:00`

Especificación técnica de `shiny-modern-ui-toolkit`

`shiny-modern-ui-toolkit` es una configuración especializada de diseño e ingeniería UI/UX para aplicaciones en R Shiny. Reúne los patrones de los repositorios `rstudio/bslib`, `DivadNojnarg/outstanding-shiny-ui` (*Outstanding User Interfaces with Shiny* de David Granjon), `ThinkR-open/golem` y `JohnCoene/javascript-for-r` bajo cuatro directrices técnicas:

1. **Arquitectura Bootstrap 5 (`rstudio/bslib`):** Sustituye los layouts clásicos de Bootstrap 3 (`fluidPage`, `sidebarLayout`, `wellPanel`) por `page_navbar()`, `layout_sidebar()`, grillas `layout_columns()` con `breakpoints()` responsivos, tarjetas `card()` / `accordion()` y temas compilados en `bs_theme(version = 5)`.
2. **Gestión desacoplada de CSS (`DivadNojnarg/outstanding-shiny-ui`):** Prohíbe atributos `style = "..."` dispersos en el código de R y centraliza las reglas visuales en hojas externas bajo `www/css/` usando variables CSS nativas (`:root`), Flexbox y formato *booktabs* para tablas.
3. **Manejadores de eventos en JavaScript (`JohnCoene/javascript-for-r` y `JohnCoene/waiter`):** Conecta scripts en `www/js/` a los eventos del ciclo de vida de Shiny en el navegador (`shiny:value`, `shown.bs.tab`, `shown.bs.collapse`, `bslib.sidebar.toggle`) para re-procesar ecuaciones dinámicas en MathJax, redimensionar instancias de Leaflet y Plotly (`invalidateSize()`, `Plotly.Plots.resize()`) y dar feedback visual en estados `.recalculating`.
4. **Aislamiento en módulos (`ThinkR-open/golem`):** Estructura cada vista en funciones `mod_<nombre>_ui(id)` (`ns <- NS(id)`) y `mod_<nombre>_server(id, ...)` (`moduleServer`) para evitar colisiones de identificadores en el DOM.

Hito 1. Diagnóstico de la interfaz inicial y migración a Bootstrap 5 (19:12 - 19:42)

mpalma1 (mpalma1@uniandes.edu.co) 2026-10-28 19:12:04

/shiny-modern-ui-toolkit
mira ya tenemos corriendo la app con los rds que armamos pero la interfaz se ve horrible muy vieja con fluidpage y tabsetpanel parece hecha en 2015 pasemos esto a bslib con bootstrap 5 sin tirarnos los inputs ni el server mira como esta ahorita

```
ui <- fluidPage(
  titlePanel("Taller 3 - Grupo 10"),
  sidebarLayout(
    sidebarPanel(
      selectInput("depto_sel", "Seleccione departamento:", choices = deptos_choices)
    ),
    mainPanel(
      tabsetPanel(
        tabPanel("1. Mapa IDF", leafletOutput("mapa_leaflet"), tableOutput("tabla_top3")),
        tabPanel("2. Tasas", dateInput("fecha_tasa", "Fecha:", value = max_fecha),
plotlyOutput("plot_tasas")),
        tabPanel("3. Mercado Laboral", plotlyOutput("plot_laboral"), DTOutput("tabla_dt"))
      )
    )
  )
)
```

› **READ SKILL** ~/.gemini/config/skills/shiny-modern-ui-toolkit/SKILL.md

› **READ FILE** Entregable_Talleres/Taller_3/Scripts/Punto_3/app.R

Asistente IA · shiny-modern-ui-toolkit 2026-10-28 19:14:02

El problema visual viene de dos lados: `fluidPage()` carga por defecto la plantilla clásica de Bootstrap 3, y meter `tabsetPanel()` dentro de un único `sidebarLayout()` hace que el panel lateral sea compartido aunque cada punto tenga controles distintos.

Siguiendo la referencia de `rstudio/bslib`, podemos cambiar el contenedor externo a `bslib::page_navbar()` con un tema Bootstrap 5 (`version = 5`) y darle a cada pestaña su propio `bslib::layout_sidebar()`. Tus `inputId` y `outputId` quedan exactamente con los mismos nombres para no romper el `server`:

```
# Función de tema sugerida para reemplazar el estilo por defecto de fluidPage
crear_tema_app <- function() {
  bslib::bs_theme(
    version      = 5,
    preset       = "shiny",
    bg           = "#ffffff",
    fg           = "#0f172a",
    primary      = "#1e3a5f",
    secondary    = "#334155",
    base_font    = bslib::font_google("IBM Plex Sans", local = FALSE),
    code_font    = bslib::font_google("IBM Plex Mono", local = FALSE),
    "navbar-bg"         = "#ffffff",
    "card-border-color" = "#cbd5e1",
    "border-radius"     = "0.25rem"
  )
}

ui <- bslib::page_navbar(
```

```
  title        = "Universidad de los Andes · Taller 3 | Grupo 10",
  theme        = crear_tema_app(),
  fillable     = FALSE,
  fluid        = TRUE,
  bslib::nav_panel(
    title = "1. Desempeño Fiscal (IDF)",
    bslib::layout_sidebar(
      sidebar = bslib::sidebar(
        title = "Control Territorial",
        width = 300,
        selectInput("depto_sel", "Seleccione departamento:", choices = deptos_choices)
      ),
      leafletOutput("mapa_leaflet"),
      tableOutput("tabla_top3")
    )
  )
  # ... nav_panel 2 y 3 con la misma estructura
)
```

mpalma1 (mpalma1@uniandes.edu.co) 2026-10-28 19:27:45

probe eso pero le meti fillable TRUE y se me aplasto el mapa horrible en el portatil ademas quitemosle esos iconos de fontawesome que le habiamos metido de afan y el boton de dark mode dejemos solo el logo de uniandes arriba a la izquierda y el titulo plano que se vea serio institucional

› **EDIT FILE** Entregable_Talleres/Taller_3/Scripts/Punto_3/app.R

Asistente IA · shiny-modern-ui-toolkit 2026-10-28 19:29:18

Sí, cuando `fillable = TRUE` está activo en `page_navbar()`, Bootstrap 5 fuerza el contenedor al `100vh` de la ventana y comprime cualquier widget que supere el alto restante. Déjalo explícitamente en `fillable = FALSE` y `fillable_mobile = FALSE` tanto en `page_navbar()` como en cada `layout_sidebar()`.

Para quitar los iconos de las pestañas y poner el logo institucional a la izquierda del título en la barra superior, pasa un bloque `tags$div(class = "brand-wrapper", ...)` en el argumento `title` de `page_navbar()` y elimina las llamadas a `shiny::icon()` de los `nav_panel()`:

```
# Registro de la carpeta www/ para servir el logo y el CSS
shiny::addResourcePath("modern_ui", normalizePath("www"))

ui <- bslib::page_navbar(
  title = tags$div(
    class = "brand-wrapper",
    tags$img(
      src   = "modern_ui/img/logo_uniandes.png",
      alt   = "Universidad de los Andes",
      class = "brand-logo"
    ),
    tags$span(class = "brand-divider"),
    tags$span(
      class = "brand-text",
      "Taller 3 ",
      tags$span(class = "brand-subtitle", "| Grupo 10")
    )
  ),
  window_title    = "Taller 3 · Grupo 10 | Tablero Económico y Territorial",
  theme           = tema_app,
  fillable        = FALSE,
  fillable_mobile = FALSE,
```

```
  fluid           = TRUE,
  # Pestañas limpias sin shiny::icon() ni input_dark_mode()
  bslib::nav_panel(title = "1. Desempeño Fiscal (IDF)", ...),
  bslib::nav_panel(title = "2. Tasas y Devaluación Implícita", ...),
  bslib::nav_panel(title = "3. Dualismo Laboral y Capacidad Fiscal", ...)
)
```

> **mpalma1** (mpalma1@uniandes.edu.co) 2026-10-28 19:35:10
>
> ya quedo fija la barra pero fijate que cuando recargo el mapa sale una marca de agua en todo el fondo que dice API KEY REQUIRED cartodb como quitamos eso sin pagar nada

› **READ FILE** Entregable_Talleres/Taller_3/Scripts/Punto_3/R/mod_tab1_idf.R#L300-L330

Asistente IA · shiny-modern-ui-toolkit 2026-10-28 19:36:50

El proveedor `CartoDB.Positron` ahora exige token en peticiones desde navegadores modernos. En `leaflet::addProviderTiles()`, reemplaza esa capa base por `Esri.WorldGrayCanvas` (que es sobria, gris neutra y libre de marcas de agua) o `OpenStreetMap.Mapnik` como capa alternativa:

```
leaflet::leaflet(shp_dpto_simp) |>
  leaflet::addProviderTiles(
    provider = "Esri.WorldGrayCanvas",
    group    = "Gris Neutro (Esri)"
  ) |>
  leaflet::addProviderTiles(
    provider = "OpenStreetMap.Mapnik",
    group    = "OpenStreetMap"
  ) |>
  leaflet::addLayersControl(
    baseGroups = c("Gris Neutro (Esri)", "OpenStreetMap"),
    options    = leaflet::layersControlOptions(collapsed = TRUE)
  )
```

Hito 2. Reorganización de grillas, tarjetas y alturas en el Punto 1 (19:45 - 20:20)

> **mpalma1** (mpalma1@uniandes.edu.co) 2026-10-28 19:46:12
>
> listo ya no esta el boton de modo oscuro ni los iconos pero mira como quedo la pestaña 1 los value box estan muy chillones y cuando elijo amazonas que solo tiene dos municipios en los datos del dnp la tarjeta de la tabla se encoge y queda chiquita comparada con el mapa al lado se ve re descuadrado eso

› **READ FILE** Entregable_Talleres/Taller_3/Scripts/Punto_3/R/mod_tab1_idf.R

Asistente IA · shiny-modern-ui-toolkit 2026-10-28 19:48:30

En vez de los `bslib::value_box()` con fondos llenos de color y `showcase`, te propongo una función pequeña `kpi_card_institucional()` que arma una tarjeta blanca con un borde izquierdo de `4px` (`navy`, `slate` o `teal`), título en mayúsculas pequeñas, cifra principal y subtítulo.

Para los contenedores principales, cambiamos `fluidRow(column(...))` por `bslib::layout_columns(col_widths = bslib::breakpoints(xs = c(12, 12), lg = c(7, 5)))` y les asignamos una misma clase `.card-equal-height` a las dos tarjetas (`bslib::card()`). Así tus `renderText` y `renderUI` actuales (`vb_idf_depto`, `vb_n_mpios`, `vb_lider_mpio`) entran directo sin reescribir la lógica del servidor:

```
# Helper liviano en R/00_tema_y_datos.R para reemplazar value_box()
kpi_card_institucional <- function(titulo_ui, valor_ui, sub_ui = NULL, acento = c("navy", "slate",
"teal")) {
```

```
  acento      <- match.arg(acento)
  clase_borde <- paste0("kpi-institutional kpi-accent-", acento)

  shiny::div(
    class = clase_borde,
    shiny::div(class = "kpi-label", titulo_ui),
    shiny::div(class = "kpi-value", valor_ui),
    if (!is.null(sub_ui)) shiny::div(class = "kpi-sub", sub_ui)
  )
}
```

```
# En la UI de la Pestaña 1: grilla 7:5 con tarjetas simétricas
bslib::layout_columns(
  col_widths = bslib::breakpoints(xs = 12, sm = 6, md = 4, lg = 4),
  fill       = FALSE,
  kpi_card_institucional(
    titulo_ui = shiny::uiOutput(ns("titulo_vb_idf"), inline = TRUE),
    valor_ui  = shiny::textOutput(ns("vb_idf_depto"), inline = TRUE),
    sub_ui    = shiny::uiOutput(ns("sub_idf_depto"), inline = TRUE),
    acento    = "navy"
  ),
  kpi_card_institucional(
    titulo_ui = shiny::uiOutput(ns("titulo_vb_mpios"), inline = TRUE),
    valor_ui  = shiny::textOutput(ns("vb_n_mpios"), inline = TRUE),
    sub_ui    = shiny::textOutput(ns("sub_pob_depto"), inline = TRUE),
    acento    = "slate"
  ),
  kpi_card_institucional(
    titulo_ui = shiny::uiOutput(ns("titulo_vb_lider"), inline = TRUE),
    valor_ui  = shiny::textOutput(ns("vb_lider_mpio"), inline = TRUE),
    sub_ui    = shiny::uiOutput(ns("sub_lider_mpio"), inline = TRUE),
    acento    = "teal"
  )
),

bslib::layout_columns(
  col_widths = bslib::breakpoints(xs = c(12, 12), lg = c(7, 5)),
  fill       = FALSE,
  bslib::card(
    full_screen = TRUE,
    class       = "card-equal-height",
    bslib::card_header(
      shiny::HTML("Cartografía del Índice de Desempeño Fiscal Departamental Artificial \\(\\text{IDF}
_j^{\\text{Dpto}}, \\text{ Vigencia 2024}\\)")
    ),
    leaflet::leafletOutput(ns("mapa_leaflet"), height = "500px"),
    bslib::card_footer("Seleccione un polígono departamental sobre el mapa o utilice el selector
lateral.")
  ),
  bslib::card(
    full_screen = TRUE,
    class       = "card-equal-height",
    bslib::card_header(shiny::uiOutput(ns("titulo_card_top3"), inline = TRUE)),
    shiny::uiOutput(ns("tabla_top3_academic")),
    shiny::uiOutput(ns("nota_top3_depto")),
    bslib::card_footer(
      shiny::HTML("El peso relativo \\(w_i\\) cuantifica la participación demográfica y productiva del
municipio \\((\\sum_{i=1}^{n_j} w_i = 1)\\).")
    )
```

```
  )
)
```

mpalma1 (mpalma1@uniandes.edu.co) 2026-10-28 20:04:51

mira que probe las kpi cards con amazonas y en la card de lider sale el texto cortado dice Peso w_i = 0.9683(96.83 y no cierra el parentesis revisa el sprintf que teniamos en el server

```
shiny::HTML(sprintf("\\(w_i = %.4f (%.2f%%)\\) · %s", top1$w_i, top1$w_i * 100, top1$rango_idf))
```

por que se come el final

› **READ FILE** Entregable_Talleres/Taller_3/Scripts/Punto_3/R/mod_tab1_idf.R#L225-L248

Asistente IA · shiny-modern-ui-toolkit 2026-10-28 20:06:10

Es por el signo `%` dentro de `\(...\)`. En LaTeX/MathJax, un `%` sin escapar es un comentario y hace que MathJax ignore todo lo que sigue en esa línea, incluyendo el cierre `\)`.

Saca el porcentaje fuera de los delimitadores matemáticos `\(...\)` o escápalo como `\\%`:

```
# Sacando el porcentaje fuera de \(...\) para que MathJax no comente el cierre
shiny::HTML(sprintf(
  "Peso dpto. \\(w_i = %.4f\\) (%.2f%%) · %s",
  top1$w_i[1], top1$w_i[1] * 100, top1$rango_idf[1]
))
```

mpalma1 (mpalma1@uniandes.edu.co) 2026-10-28 20:12:30

y otra cosa en esa misma tarjeta cuando cambio de departamento a veces me bota en rojo Error object Object en vez del nombre del municipio lider que columna estamos llamando mal en df_top3

› **RUN COMMAND** Rscript.exe -e "names(readRDS('data_shiny/df_top3.rds'))"

Asistente IA · shiny-modern-ui-toolkit 2026-10-28 20:14:15

El archivo `data_shiny/df_top3.rds` tiene las columnas `ranking_mpio`, `idf_municipal` y `rango_idf`, pero en tu `renderUI` estabas intentando leer `ranking_dpto` e `idf_2024`. Ajustando esos dos nombres:

```
# En mod_tab1_idf.R: lectura exacta según df_top3.rds
top1 <- top3_actual() |> dplyr::slice_head(n = 1)
if (nrow(top1) > 0) {
  sprintf("%s (%.2f pts)", top1$nom_mpio[1], top1$idf_municipal[1])
}
```

Hito 3. Desacoplamiento de CSS en `www/` y bloqueo de alturas (20:22 - 20:55)

mpalma1 (mpalma1@uniandes.edu.co) 2026-10-28 20:23:14

era por el porcentaje en latex total ya salio bien ahora metamosle mano al css teniamos estilos inline por todos lados y ademas las cards de arriba bailan unos pixeles segun si tienen formula o texto normal dejemoslas de altura fija siempre y que la tabla de abajo parezca tabla de paper

› **WRITE FILE** Entregable_Talleres/Taller_3/Scripts/Punto_3/www/css/modern_ui.css

Asistente IA · shiny-modern-ui-toolkit 2026-10-28 20:25:40

Siguiendo la estructura de `DivadNojnarg/outstanding-shiny-ui`, sacamos todos los estilos inline a `www/css/modern_ui.css`.

Para que ninguna ecuación de MathJax altere el alto de las cajas superiores, fijamos `.kpi-institutional` en `height: 98px !important; min-height: 98px !important; max-height: 98px !important;` con `overflow: hidden`. Y para que la tarjeta del Top 3 mida exactamente lo mismo que la del mapa en escritorio (`>= 992px`), definimos `.card-equal-height` en `625px` con `margin-top: auto` en el `.card-footer`:

```
/* Archivo: www/css/modern_ui.css */
:root {
  --inst-navy: #1e3a5f;
  --inst-slate: #334155;
  --inst-teal: #0f766e;
  --inst-amber: #78350f;
  --inst-bg-page: #f8fafc;
  --inst-bg-card: #ffffff;
  --inst-border: #cbd5e1;
  --inst-border-light: #e2e8f0;
  --inst-text-main: #0f172a;
  --inst-text-muted: #475569;
  --inst-radius: 4px;
}

/* KPIs Institucionales: altura fija de 98px sin importar si lleva MathJax */
.kpi-institutional {
  background-color: var(--inst-bg-card);
  border: 1px solid var(--inst-border);
  border-left: 4px solid var(--inst-navy);
  border-radius: var(--inst-radius);
  padding: 0.6rem 0.95rem;
  height: 98px !important;
  min-height: 98px !important;
  max-height: 98px !important;
  display: flex !important;
  flex-direction: column !important;
  justify-content: space-between !important;
  overflow: hidden !important;
  box-shadow: 0 1px 2px rgba(15, 23, 42, 0.03);
}

.kpi-accent-navy  { border-left-color: var(--inst-navy); }
.kpi-accent-slate { border-left-color: var(--inst-slate); }
.kpi-accent-teal  { border-left-color: var(--inst-teal); }

.kpi-label {
  font-size: 0.73rem;
  font-weight: 600;
  text-transform: uppercase;
  letter-spacing: 0.03em;
  color: var(--inst-text-muted);
  white-space: nowrap;
  overflow: hidden;
  text-overflow: ellipsis;
}

.kpi-value {
  font-size: clamp(1.12rem, 1.15vw + 0.4rem, 1.38rem);
  font-weight: 700;
  color: var(--inst-text-main);
  line-height: 1.2;
```

```
  white-space: nowrap;
}

/* Simetría vertical entre Mapa y Tabla Top 3 en escritorio */
@media (min-width: 992px) {
  .card-equal-height {
    height: 625px !important;
    min-height: 625px !important;
    max-height: 625px !important;
    display: flex !important;
    flex-direction: column !important;
  }
  .card-equal-height > .card-body {
    flex: 1 1 auto !important;
    overflow-y: auto !important;
  }
  .card-equal-height > .card-footer {
    margin-top: auto !important;
  }
}

/* Tabla estilo booktabs académico */
.table-academic {
  width: 100%;
  border-collapse: collapse;
  border-top: 2px solid var(--inst-text-main);
  border-bottom: 2px solid var(--inst-text-main);
  font-size: 0.84rem;
}

.table-academic thead th {
  background-color: #f8fafc;
  border-bottom: 1px solid var(--inst-slate);
  padding: 0.5rem 0.65rem;
  font-weight: 600;
}

.table-academic tbody td {
  padding: 0.5rem 0.65rem;
  border-bottom: 1px solid var(--inst-border-light);
}
```

mpalma1 (mpalma1@uniandes.edu.co) 2026-10-28 20:41:09

el logo en la barra se ve diminuto casi ni se lee aunque le puse 36px en el css la imagen tiene demasiado espacio en blanco recortemosla y agrandemos el navbar

› **RUN COMMAND** `Rscript.exe -e "img <- png::readPNG('www/img/logo_uniandes.png'); ..."`

› **EDIT FILE** `Entregable_Talleres/Taller_3/Scripts/Punto_3/www/css/modern_ui.css`

Asistente IA · `shiny-modern-ui-toolkit` 2026-10-28 20:43:22

Hagamos las dos cosas: recortamos las filas y columnas blancas sobrantes del PNG con `png::readPNG()` / `png::writePNG()` dejando un margen de 6 píxeles (pasa de `500x300` a `372x145`), y en `modern_ui.css` subimos `.brand-logo` a `height: 46px !important` con `.navbar { min-height: 68px; }`:

```
.navbar {
  background-color: var(--inst-bg-card) !important;
  border-bottom: 1px solid var(--inst-border) !important;
```

```
  padding: 0.45rem 1.35rem !important;
  min-height: 68px;
}

.brand-logo {
  height: 46px !important;
  max-height: 46px !important;
  width: auto !important;
  object-fit: contain;
  display: block;
}
```

Hito 4. Eventos JavaScript en el cliente y ajustes de Plotly en Puntos 2 y 3 (20:58 - 21:42)

mpalma1 (mpalma1@uniandes.edu.co) 2026-10-28 20:59:30

ahora si se ve bien el logo mira que tenemos dos bugs en los otros modulos en la pestaña 3 cuando muevo regiones la ecuacion de regresion mco no compila queda como texto crudo con los signos de dolar y en el modulo 2 el texto de frecuencia diaria a la derecha del header quedo desalineado y no salen las anotaciones de las fases en el grafico

› **READ FILE** Entregable_Talleres/Taller_3/Scripts/Punto_3/R/mod_tab2_tasas.R#L112-L135

› **READ FILE** Entregable_Talleres/Taller_3/Scripts/Punto_3/R/mod_tab2_tasas.R#L395-L505

Asistente IA · shiny-modern-ui-toolkit 2026-10-28 21:02:15

Vamos por partes:

1. **Por qué no re-compila MathJax:** `shiny::withMathJax()` solo escanea el DOM cuando carga la página por primera vez. Según el patrón de eventos de cliente de `JohnCoene/javascript-for-r`, debemos escuchar el evento `shiny:value` de jQuery en un script externo (`www/js/modern_ui.js`) y disparar `MathJax.Hub.Queue(["Typeset", MathJax.Hub])` con un pequeño `debounce`. Ahí mismo enganchamos `shown.bs.tab` y `bslib.sidebar.toggle` para redimensionar Leaflet y Plotly:

```
// Archivo: www/js/modern_ui.js
function renderizarMathJax() {
  if (window.MathJax) {
    if (window.MathJax.Hub && typeof window.MathJax.Hub.Queue === "function") {
      window.MathJax.Hub.Queue(["Typeset", window.MathJax.Hub]);
    } else if (typeof window.MathJax.typesetPromise === "function") {
      window.MathJax.typesetPromise().catch(function() {});
    }
  }
}

function recalcularDimensionesWidgets() {
  window.dispatchEvent(new Event("resize"));
  const plotlyPlots = document.querySelectorAll(".js-plotly-plot");
  plotlyPlots.forEach(function(plot) {
    if (window.Plotly && window.Plotly.Plots && typeof window.Plotly.Plots.resize === "function") {
      try { window.Plotly.Plots.resize(plot); } catch (err) {}
    }
  });
}

function debounce(func, wait) {
```

```
  let timeout;
  return function(...args) {
    clearTimeout(timeout);
    timeout = setTimeout(function() { func.apply(null, args); }, wait);
  };
}

document.addEventListener("DOMContentLoaded", function() {
  if (window.jQuery) {
    window.jQuery(document).on("shiny:value", debounce(function() {
      setTimeout(renderizarMathJax, 60);
    }, 80));

    window.jQuery(document).on("shown.bs.tab shown.bs.collapse", function() {
      setTimeout(function() {
        renderizarMathJax();
        recalcularDimensionesWidgets();
      }, 120);
    });
  }
});
```

2. **Alineación del `card_header` y anotaciones en `mod_tab2_tasas.R`:**
   - El texto de la derecha quedaba flotando a mitad de altura porque a la izquierda tenías un `div` de dos renglones (título y subtítulo) dentro de `align-items-center`. Déjalo en una sola línea con `align-items-baseline` para que ambos textos apoyen sobre la misma línea base.
   - Las franjas (`shapes`) y recuadros (`annotations`) en `plotly` no salían porque `x0`, `x1` y `x` estaban pasados como strings `"2021-02-15"` mientras que el eje X (`df_rates$fecha`) es de clase `Date`. Pásalos con `as.Date("2021-02-15")` igual que hiciste con la línea vertical de `f_sel`:

```
# Encabezado en una sola línea base en R/mod_tab2_tasas.R
bslib::card_header(
  shiny::div(
    class = "d-flex justify-content-between align-items-baseline flex-wrap gap-2",
    shiny::span(
      class = "fw-bold",
      shiny::HTML("Dinámica Diaria de Tasas Interbancarias de Referencia Overnight: \\(\\text{SOFR}_t\
\) (EE. UU.) vs. \\(\\text{IBR}_t\\) (Colombia)")
    ),
    shiny::span(
      class = "text-muted small fw-normal",
      "Muestra diaria: 2020-01-02 a 2025-10-31 (N = 1,522 días hábiles)"
    )
  )
)

# En renderPlotly: usar as.Date() en shapes y annotations para coincidir con df_rates$fecha
mostrar_fases <- if (is.null(input$mostrar_anotaciones)) TRUE else isTRUE(input$mostrar_anotaciones)
if (mostrar_fases) {
  shapes_list <- c(
    list(
      list(
        type = "rect", layer = "below",
        x0 = as.Date("2020-03-20"), x1 = as.Date("2021-09-30"),
        y0 = 0, y1 = 1, xref = "x", yref = "paper",
        fillcolor = "rgba(21, 128, 61, 0.075)", line = list(width = 0)
      )
      # ... rectángulos de ciclo contractivo y normalización
    ),
```

```
    shapes_list
  )
}
```

mpalma1 (mpalma1@uniandes.edu.co) 2026-10-28 21:18:12

oye y lo que decia de factor de escala 1 a 2.5 en el titulo de tasas si es verdad que hace falta ponerlo ahi o sobra

Asistente IA · shiny-modern-ui-toolkit 2026-10-28 21:19:40

Sobra por completo. Ese factor de 2.5 solo era necesario en el script estático de ggplot2 porque `sec_axis()` no tiene un eje Y independiente y obligaba a dividir los datos del IBR entre 2.5 para graficar ambas series en una sola coordenada. En Plotly el eje izquierdo y el derecho son dos ejes reales e independientes, así que cada serie se dibuja con sus valores verdaderos.

mpalma1 (mpalma1@uniandes.edu.co) 2026-10-28 21:24:08

bien ya salieron las anotaciones de tasas ahora en el modulo 3 de mercado laboral se nos perdieron casi todas las burbujas solo salen caribe y pacifica y en 1300000 cop hay varios departamentos con el mismo ingreso y los nombres se tapan unos con otros mira como teniamos los colores

```
paleta_reg <- c(
  "Andina" = "#1e3a5f", "Caribe" = "#0f766e", "Pacífica" = "#b45309",
  "Orinoquía" = "#4338ca", "Amazonía" = "#15803d"
)
```

› **RUN COMMAND** `Rscript.exe -e "d <- readRDS('data_shiny/df_labor.rds'); print(unique(d$REGION))"`

› **EDIT FILE** `Entregable_Talleres/Taller_3/Scripts/Punto_3/R/mod_tab3_libre.R`

Asistente IA · shiny-modern-ui-toolkit 2026-10-28 21:26:49

Revisando `unique(df_labor$REGION)` en tu `.rds`, las categorías que exportaron desde la GEIH son `"Bogotá D.C."`, `"Central"`, `"Oriental"`, `"Caribe"`, `"Pacífica"` y `"Amazonía/Orinoquía"`. Como el vector nombrado `paleta_reg` tenía `"Andina"` en lugar de `"Central"`, `"Oriental"` y `"Bogotá D.C."`, `plotly` les asignaba `NA` a esas cuatro regiones y dejaba los puntos invisibles.

Corrigiendo las llaves del vector `paleta_reg`, escalando el diámetro con `scales::rescale(sqrt(OCUPADOS_EXP), to = c(15, 50))` y alternando `textposition` (`top center`, `bottom center`, `middle left`, `middle right`) para los departamentos empatados en `$1,300,000 COP`, vuelven a verse los 24 departamentos sin solaparse:

```
# Llaves exactas según df_labor$REGION en R/mod_tab3_libre.R
paleta_reg <- c(
  "Bogotá D.C."        = "#1e3a5f",
  "Central"            = "#2563eb",
  "Oriental"           = "#4f46e5",
  "Caribe"             = "#0f766e",
  "Pacífica"           = "#b45309",
  "Amazonía/Orinoquía" = "#15803d"
)

# Posiciones alternadas para despejar los departamentos empatados en Y = $1,300,000
df_plot$pos_texto <- dplyr::case_when(
  df_plot$NOMBRE_DPTO %in% c("Risaralda", "Meta", "Bolívar", "Cauca", "La Guajira") ~ "bottom center",
  df_plot$NOMBRE_DPTO %in% c("Caldas", "Cundinamarca", "Atlántico", "Chocó")        ~ "middle left",
  df_plot$NOMBRE_DPTO %in% c("Quindío", "Boyacá", "Norte de Santander", "Sucre")    ~ "middle right",
  TRUE                                                                              ~ "top center"
)
```

mpalma1 (mpalma1@uniandes.edu.co) 2026-10-28 21:35:10

y a esa grafica de dispersion le podemos meter la banda de confianza de la regresion mco para que no quede solo la linea pelada

› **EDIT FILE** Entregable_Talleres/Taller_3/Scripts/Punto_3/R/mod_tab3_libre.R#L310-L335

Asistente IA · shiny-modern-ui-toolkit 2026-10-28 21:37:25

Claro, calculamos el intervalo de confianza al 95% con `predict(modelo_mco, interval = "confidence")` sobre una secuencia fina de X y lo agregamos como un listón sombreado con `plotly::add_ribbons()` antes de dibujar la línea punteada:

```
if (isTRUE(input$mostrar_tendencia) && nrow(df_plot) >= 3) {
  modelo_mco <- stats::lm(yv ~ TASA_INFORMALIDAD, data = df_plot)
  x_seq      <- seq(min(df_plot$TASA_INFORMALIDAD), max(df_plot$TASA_INFORMALIDAD), length.out = 80)
  pred_df    <- as.data.frame(stats::predict(
    modelo_mco,
    newdata  = data.frame(TASA_INFORMALIDAD = x_seq),
    interval = "confidence",
    level    = 0.95
  ))
  pred_df$x <- x_seq

  fig <- fig |>
    plotly::add_ribbons(
      data      = pred_df, x = ~x, ymin = ~lwr, ymax = ~upr,
      name      = "IC 95% (MCO)",
      fillcolor = "rgba(30, 58, 95, 0.10)",
      line      = list(color = "rgba(30, 58, 95, 0.22)", width = 0.8)
    ) |>
    plotly::add_lines(
      data = pred_df, x = ~x, y = ~fit,
      name = "Ajuste lineal MCO",
      line = list(color = "#0f172a", width = 2.2, dash = "dash")
    )
}
```

Hito 5. Estado nacional en el Módulo 1 y notas técnicas desplegables (21:45 - 22:52)

mpalma1 (mpalma1@uniandes.edu.co) 2026-10-28 21:46:02

listo ya pintan las 24 burbujas perfecto solo dos cosas mas y terminamos cuando le doy a restablecer encuadre nacional en el mapa el mapa si vuelve a colombia pero las 3 cards de arriba y la tabla se quedan pegadas en el ultimo departamento que toque y lo otro las notas tecnicas de abajo explican bien pero comen mucha pantalla hagamoslas desplegables

› **EDIT FILE** Entregable_Talleres/Taller_3/Scripts/Punto_3/R/mod_tab1_idf.R

› **EDIT FILE** Entregable_Talleres/Taller_3/Scripts/Punto_3/R/mod_tab2_tasas.R

› **EDIT FILE** Entregable_Talleres/Taller_3/Scripts/Punto_3/R/mod_tab3_libre.R

› **RUN COMMAND** Rscript.exe -e "shiny::testServer(mod_tab1_idf_server, ...)" -> EXIT 0

Asistente IA · shiny-modern-ui-toolkit 2026-10-28 21:49:35

Para que el botón actualice también los indicadores superiores y la tabla sin duplicar reactivos, agregamos la opción `"Total Nacional (Colombia)" = "NACIONAL"` al inicio del `selectInput("depto_sel")`. Cuando pulsas `btn_reset_mapa`,

hacemos `updateSelectInput(session, "depto_sel", selected = "NACIONAL")`, y definimos un reactivo `es_nacional()` que hace que las 3 tarjetas muestren la media nacional (`58.54 puntos` simple / `70.04` ponderada), el total de municipios evaluados (`1,103 municipios`) y el municipio líder del país (`Samacá, Boyacá con 81.10 pts`):

```
# En R/mod_tab1_idf.R: sincronización de estado NACIONAL en selector, mapa, KPIs y tabla
es_nacional <- shiny::reactive({
  is.null(input$depto_sel) || identical(input$depto_sel, "NACIONAL") || !nzchar(input$depto_sel)
})

shiny::observeEvent(input$btn_reset_mapa, {
  if (identical(input$depto_sel, "NACIONAL")) {
    leaflet::leafletProxy("mapa_leaflet") |>
      leaflet::clearGroup("borde_seleccion") |>
      leaflet::flyToBounds(lng1 = -79.2, lat1 = -4.3, lng2 = -66.8, lat2 = 12.6)
  } else {
    shiny::updateSelectInput(session, "depto_sel", selected = "NACIONAL")
  }
})

output$vb_idf_depto <- shiny::renderText({
  if (es_nacional()) {
    return(sprintf("%.2f puntos", mean(df_deptos$idf_departamental, na.rm = TRUE)))
  }
  d <- depto_actual()
  sprintf("%.2f puntos", d$idf_departamental[1])
})
```

Y para las notas técnicas al pie de las tres pestañas, cambiamos `bslib::card()` por `bslib::accordion(open = FALSE, class = "accordion-institutional")` con un `bslib::accordion_panel()`, de modo que inicien plegadas y al abrirlas dispare el evento `shown.bs.collapse` que ya dejamos configurado en `modern_ui.js` para renderizar las ecuaciones en LaTeX:

```
# Notas técnicas desplegables (aplicado en mod_tab1_idf.R, mod_tab2_tasas.R y mod_tab3_libre.R)
bslib::accordion(
  id       = ns("acc_nota_tecnica_tab2"),
  open     = FALSE,
  multiple = TRUE,
  class    = "accordion-institutional",
  bslib::accordion_panel(
    title = "Nota Técnica y Metodológica: Fuentes Primarias, Armonización de Calendarios y Fases del
Ciclo Monetario (Desplegar)",
    value = "panel_nota_tab2",
    # ... contenido metodológico redactado por el equipo
  )
)
```

> **mpalma1** (mpalma1@uniandes.edu.co) 2026-10-28 22:30:15
>
> y como aseguramos que no se descuadre nada si alguien abre la app en una pantalla mas angosta o en tablet

› **READ FILE** Entregable_Talleres/Taller_3/Scripts/Punto_3/www/css/modern_ui.css#L360-L395

Asistente IA · shiny-modern-ui-toolkit 2026-10-28 22:32:40

En `modern_ui.css` ya dejamos configuradas las media queries responsivas de Bootstrap 5. En pantallas menores a 992px (`@media (max-width: 991.98px)`), las tarjetas de mapa y tabla pasan de proporción 7:5 a apilarse verticalmente en 12 columnas automáticas (`height: auto`), evitando que el contenido se comprima lateralmente. Además, en `modern_ui.js` el listener de `window.resize` recalcula automáticamente el ancho de los mapas y gráficos.

mpalma1 (mpalma1@uniandes.edu.co) 2026-10-28 22:52:19

ya probe con ctrl f5 y quedo perfecto el reset nacional y las notas desplegables ahi cerramos gracias